



张杰

男 | 36岁 | 籍贯：上海

- 13611672073
- sagibrant
- sagibrant@163.com

求职信息 JOB INFOR

工作时长：11年
求职意向：C++/C#
期望城市：上海

个人优势 PERSONAL ADVANTAGES

- 1. 11年大型企业级软件研发经验：
担任著名的企业级自动化测试软件UFT/QTP的核心研发工程师，精通C++，C#，JavaScript，使用过Typescript, Docker, k8s, AWS, WebExtension 等多种平台和技术。因杰出表现，5年晋升5级，快速从Entry升至M1经理，解决过数百个客户的实际测试开发问题。
 - 2. 7年研发团队管理经验：
管理过两个UFT核心研发团队，每个团队人数在5-7人，服务对象为大约30万名活跃在线的大型企业的测试工程师。熟悉Agile，每日组织Scrum，严格把控Code Review，确保所有研发任务均按时高质量完成。
 - 3. 全球合作项目管理经验：
参与多个跨国/跨地区的联合开发项目，与美国、以色列、越南、乌克兰、罗马尼亚、印度、日本、新加坡等地团队保持高效沟通，具备良好的跨文化沟通能力及远程团队协作经验。
 - 4. 创新能力：
注重创新和分享，不拘泥于形式解决问题，有以下合作专利：
Automated Identification of Input Elements in a GUI - Peng-Ji Yin, Cheng Hua, Jie Zhang
Recommending Programmatic Descriptions for Test Objects - Peng-Ji Yin, Cheng Hua, Jie Zhang
- 更多项目信息：
<https://github.com/sagibrant/resume/blob/master/projects.md>
resume: <https://github.com/sagibrant/resume/blob/master/README.MD>
中文简历：
https://github.com/sagibrant/resume/blob/master/resume_chs.md

工作经历 WORK EXPERIENCE

HP/HPE/MicroFocus/OpenText | 技术经理 2014.07-至今

作为资深软件工程师兼团队研发经理，长期参与业界知名的旗舰级商业测试自动化平台——UFT（Unified Functional Testing）的核心研发工作。

UFT（原名 QTP）最初源自 1998 年 Mercury 推出的 Astra QuickTest，历经二十余年持续演进，已成长为领先的商业级 UI 自动化测试解决方案（类似于针对QA的 Visual Studio）。平台支持高度可定制的测试流程，代码规模庞大（超一亿行），涵盖 C++、C#、Java、JavaScript、VBScript 等多种编程语言，并深度集成 Windows 操作系统及主流浏览器自动化能力，技术架构复杂，挑战性极高。

自 2014 年加入 HP Software（惠普软件部门）以来，历经多轮组织重组与跨国并购（HP → HPE → Micro Focus → OpenText），始终专注于产品与技术的深度融合与持续优化。十余年来，专注于企业级桌面应用开发、自动化测试架构设计、本地应用向 SaaS 架构的演进、AI 技术落地以及系统性能优化等多个核心方向，积累了丰富的

一线研发与系统架构经验。

擅长构建可扩展的复杂技术解决方案，聚焦大型企业的核心业务需求，主导核心功能的设计与落地，持续推动产品创新与技术升级。具备卓越的跨团队协作能力，能够与全球分布式研发团队高效配合，确保项目高质量、按时交付，并有力支撑业务战略目标的实现。

项目经历 PROJECT EXPERIENCE

UFT OCR改进 | 技术经理 2024.07-2025.04

UFT AI 识别中大量使用了OCR引擎，但是UFT中使用的传统OCR引擎（如ABBYY和Tesseract）在许多客户的生产环境中准确率偏低，无法满足自动化所需的准确性。此外，大部分UFT客户受限于隐私政策或设备环境，大都无法使用基于云的OCR服务。

为应对这些挑战，我带领团队实现了一套结合Web Extension的混合文本识别的方案。该方案智能融合了原始OCR结果以及基于DOM的Web文本信息。该方案面临的主要挑战包括：处理复杂的CSS样式、修正嵌套在iframe内的文本位置信息，以及尽可能降低对UFT测试脚本执行性能的影响。

我在该项目中，通过优化算法和查询逻辑，成功将处理时间从PoC阶段的约20秒缩短到约2秒，并为其增加了分词分段功能。该混合文本识别方案在网页上可以实现近100%的准确性，显著提高了本地环境中的自动化可靠性，为大量UFT客户解决了实际问题。

UFT Cloud Browser | 技术经理 2023.07-2024.06

在StormRunner Functional (SRF)项目终止后，市场对基于云的浏览器自动化测试解决方案的需求依然强烈。然而，由于预算和资源限制，上层经理们开始寻求一种开发开销最小的轻量级替代方案。

作为技术负责人，我与Digital Lab团队合作，设计并交付了一个精简的UFT Cloud Browser替代方案，重用部分旧模块以降低开发成本并加快交付进度。

- 重用现有Digital Lab的基础设施和UFT Web Agent，最大限度减少新实现开销。
- 重新设计通信层，直接将基于NativeMessaging的通信改成基于WebSocket的通信，以更好的适配Digital Lab的基础设计。
- 重新实现部分关键Web自动化功能，使用Extension API，消除了对Windows原生API的依赖，增加了跨平台支持。
- 采用敏捷开发模式，与Digital Lab团队高频协作，确保每日协同研发、每周与经理同步进度，有效推动项目快速落地。

该项目仅用4个月和4名开发人员就交付了一个功能齐全的UFT Cloud Browser方案，在研发效率上远超此前历时3年、投入约30名工程师的SRF项目，充分展现了团队在敏捷开发和资源受限条件下高效交付高价值解决方案的能力。

其他项目 | 软件工程师/技术经理 2014.07-2023.06

- 2022 - UFT Web Agent MV3 Migration
主导 UFT Web Agent 架构重构与 MV3 版本升级，用gulp重构了Web Extension的编译逻辑，解决了 frame 跨域通信、CSP（内容安全策略）等核心技术瓶颈，创新设

计了基于CDP和MAIN WORLD的事件模拟方案，解决大量客户常见的使用问题，使得客户 Ticket 量下降 33%，显著提升了产品稳定性与用户体验。

● 2020 - UFT Web Fast Mode

带领团队完成 UFT Web Addin 全链路重构，在设计上基于 UFT 测试步骤的执行特性，将多条 UFT Web Request 合并为单条 UFT AutomationStep，大幅降低 I/O 交互频次，在实现上通过自定义IDispatch的invoke函数，对原代码进行无侵入修改，最终实现执行性能 300% 提升。

● 2019 - UFT TextObject

引入基于 OCR 引擎的 TextObject 模块，突破传统控件识别限制，使 UFT 可直接通过图像文字识别技术处理桌面上任意程序的文字内容，拓展自动化测试场景边界，提升了UFT对尚不支持的控件和界面的兼容性。

● 2018 - UFT Parallel Execution

我实现了UFT并行执行功能。通过深耕 UFT 核心 400 多万行代码，通过模块功能抽象、代码解耦和重构，我攻克了困扰产品近20年的并行执行难题，提高了客户在自动化测试环境中的执行效率，帮助销售赢得更多订单，并凭借该成果晋升为 UFT Backend Team 技术经理。

● 2017 - Storm Runner Functional (SRF)

主导 UFT 上云方案落地。基于 AWS EC2 Auto Scaling 与 Windows Container 技术，使用Typescript实现了UFT Agent和UFT Executor，构建成docker image，并与DevOps合作完成在 k8s 集群上部署，实现了UFT测试脚本全云端执行，构建了 UFT 云原生测试能力基础。

● 2016 - HP/HPE Mobile Center/Digital Lab

负责 UFT 与 HP/HPE Mobile Center (MC) 的深度集成，使用 C# 实现与 MC 的 RESTful API 交互层，通过 WPF 重构 UFT Record and Run Settings 界面（原 MFC），采用 CefSharp 组件展示移动设备 VNC 实时画面，完善跨终端测试支持。

● 2015 - UFT HTML Report

设计实现了基于 HTML 的原生测试报表系统，通过 C++ 在 UFT Engine 层发出 logEvent 信号，用 C# 开发 logger 组件接收信号，异步处理测试步骤信息收集、截图压缩及 Report 读写操作，最终生成单一.html 格式报告文件。

● 2014 - UFT Remote Agent

用 C# 重构原 C++ 实现的 UFT Remote Agent（DCOM 组件，用于外部产品调用 UFT 执行测试脚本），通过 ServiceRegistry 与 Assembly.Load 实现依赖反转，解耦原有紧耦合设计，经 VS Performance Profiler 性能调优后，使 C# 版本性能与原 C++ 版本持平。

教育经历 EDUCATIONAL EXPERIENCE

华东师范大学 硕士 | 计算机科学与技术2011-2014

华东师范大学 本科 | 软件工程2007-2011

国奖